

Лабораторная работа № 14

**Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Расширенное программирование**

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Пишем код	8
3.2	Запустим код	9
3.3	Запустим код	9
3.4	Проверяем	9
3.5	Пишем код	10
3.6	Запустим код	10
3.7	Проверяем	11
3.8	Пишем код	12
3.9	Запустим код	12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

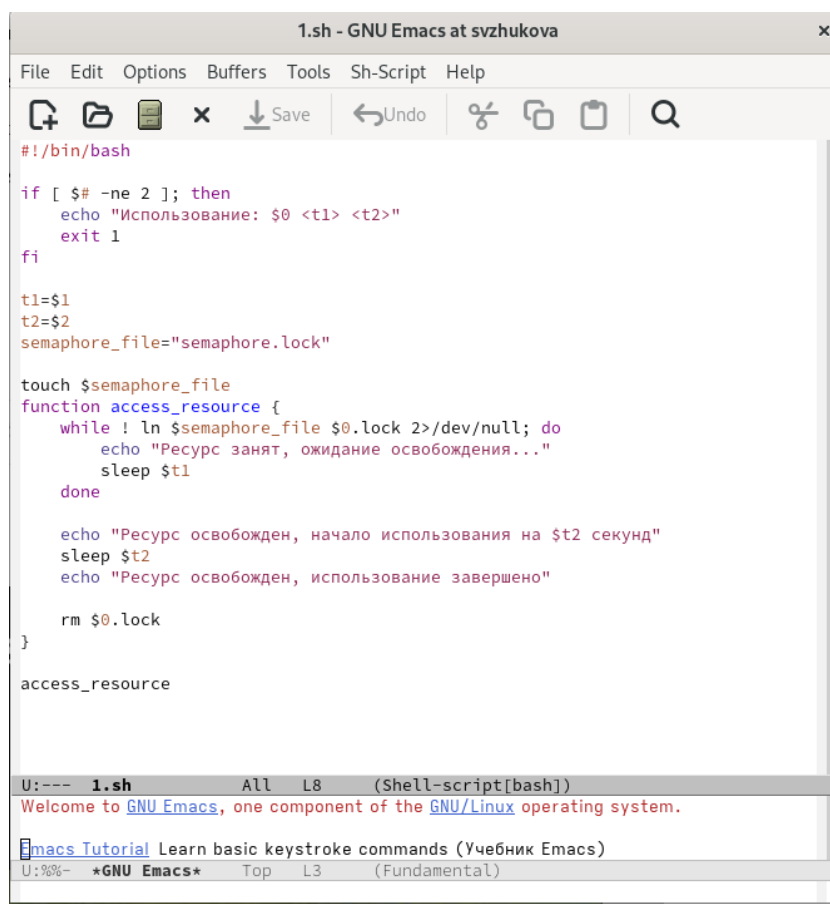
2 Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.
3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что `$RANDOM` выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до

32767.

3 Выполнение лабораторной работы

Напишем командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
(рис. 3.1).



```
1.sh - GNU Emacs at svzhukova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Copy, Paste, Save, Undo, Redo, Find]

#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <t1> <t2>"
    exit 1
fi

t1=$1
t2=$2
semaphore_file="semaphore.lock"

touch $semaphore_file
function access_resource {
    while ! ln $semaphore_file $0.lock 2>/dev/null; do
        echo "Ресурс занят, ожидание освобождения..."
        sleep $t1
    done

    echo "Ресурс освобожден, начало использования на $t2 секунд"
    sleep $t2
    echo "Ресурс освобожден, использование завершено"

    rm $0.lock
}

access_resource

U:--- 1.sh All L8 (Shell-script[bash])
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
Emacs Tutorial Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
U:%%- *GNU Emacs* Top L3 (Fundamental)
```

Рис. 3.1: Пишем код

Запустим код в 1 терминале (рис. 3.2).

```
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./1.sh 10 10 &>/dev/pts/0  
Ресурс освобожден, начало использования на 10 секунд
```

Рис. 3.2: Запустим код

Запустим код во 2 терминале (рис. 3.3).

```
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./1.sh 10 10  
Ресурс освобожден, начало использования на 10 секунд
```

Рис. 3.3: Запустим код

Проверим как создаются файлы (рис. 3.4).

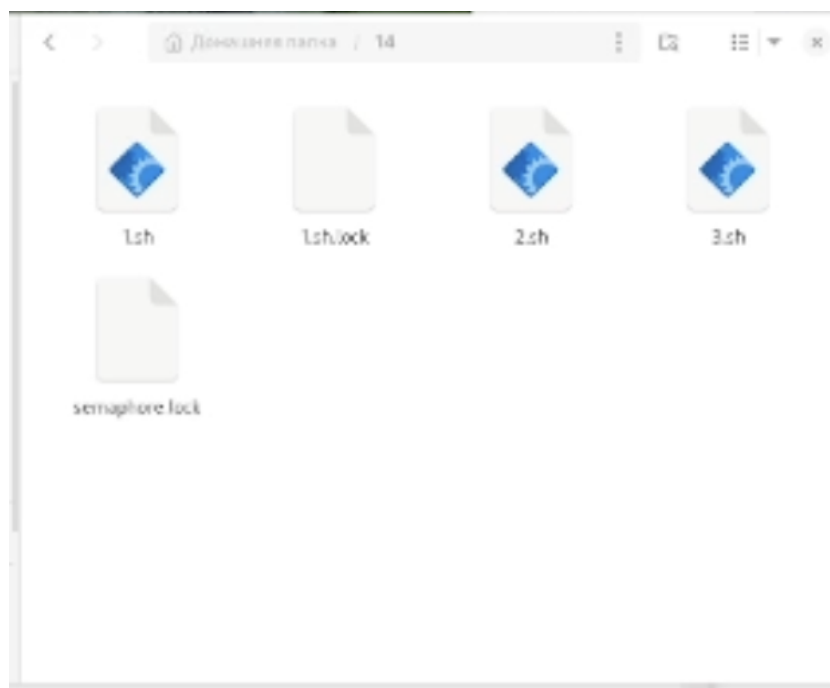


Рис. 3.4: Проверяем

Реализуем команду `map` с помощью командного файла. (рис. 3.5).

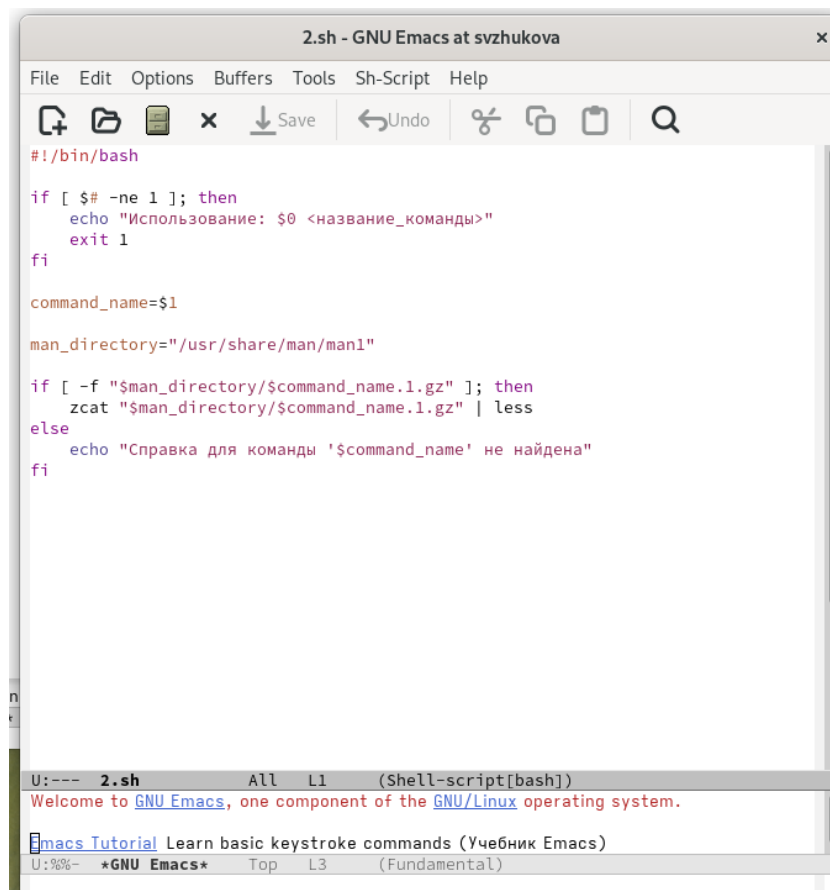


Рис. 3.5: Пишем код

Запустим код с командой `ls` (рис. 3.6).

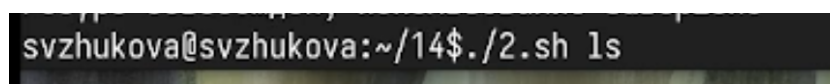
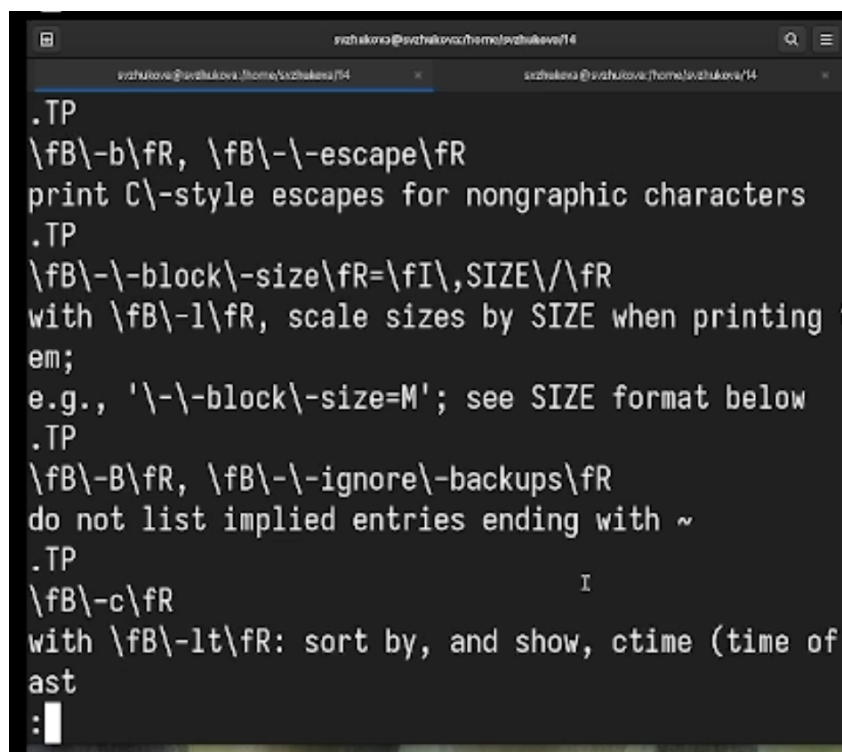


Рис. 3.6: Запустим код

Проверим как работает программа (рис. 3.7).

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The terminal shows several LaTeX font options and their descriptions. The text is as follows:

```
.TP
\fb\-b\fr, \fb\-\-escape\fr
print C\style escapes for nongraphic characters
.TP
\fb\-\-block\size\fr=\fi\,SIZE\/\fr
with \fb\l\fr, scale sizes by SIZE when printing
em;
e.g., '\-\-block\size=M'; see SIZE format below
.TP
\fb\B\fr, \fb\-\-ignore\backups\fr
do not list implied entries ending with ~
.TP
\fb\c\fr                                     I
with \fb\lt\fr: sort by, and show, ctime (time of
ast
:|
```

Рис. 3.7: Проверяем

Используя встроенную переменную \$RANDOM, напомним командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. (рис. 3.8).

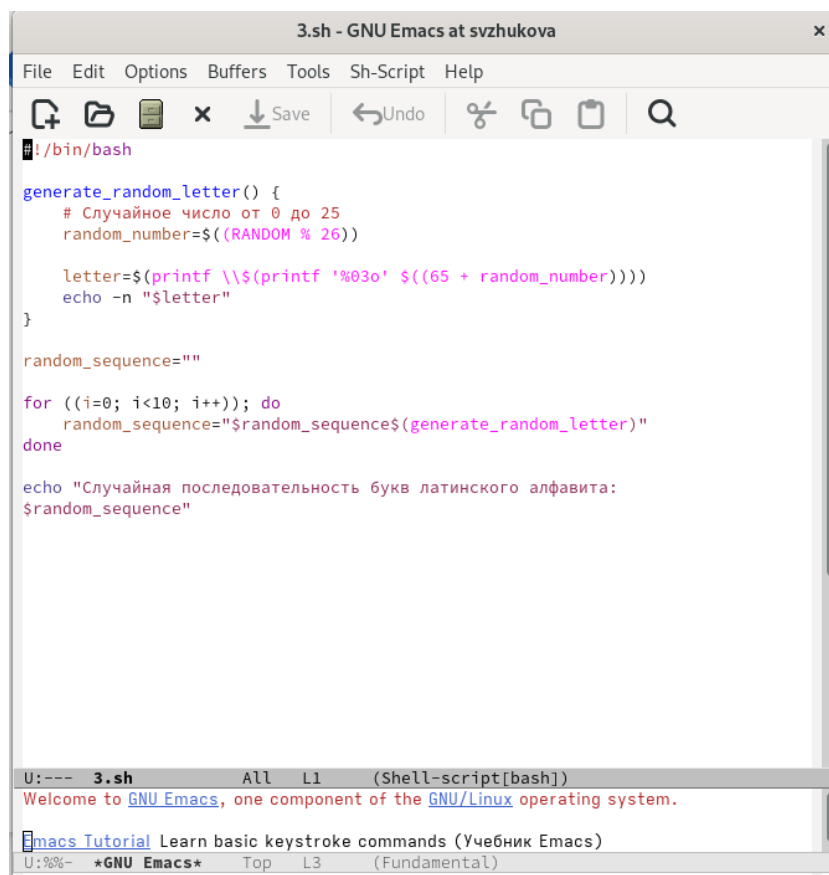


Рис. 3.8: Пишем код

Запустим код и проверим как генирируются буквы (рис. 3.9).

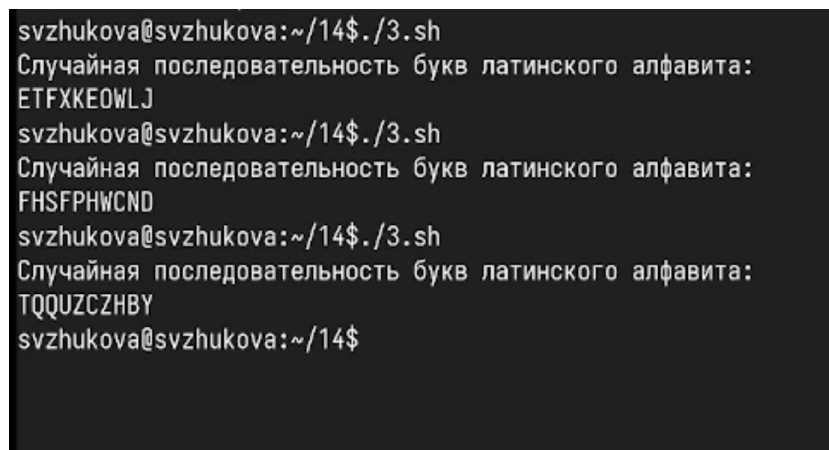


Рис. 3.9: Запустим код

4 Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX, научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.